МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА



Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине
«Информационно-технологическая архитектура»

Прототип информационной модели компании
Компьютерный клуб CyberZ

Выполнил студент группы ИКБО-74-23
Тыцкий Б.С.
Принял преподаватель
Мирзоян Д.И.

Москва 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — сформировать прототип информационной модели компьютерного клуба CyberZ на основе десяти бизнес-процессов практической работы №1 и организационных ролей практической работы №2.

В соответствии с методическими указаниями к работе №3 определены цели хранения и обработки информации, выделены сущности и их атрибуты, установлены связи и подготовлена ER-модель. Также предложены сценарии проверки прототипа пользователями и порядок его последующего уточнения.

1. Цели, границы и допущения модели

Модель должна поддерживать бронирование ПК, регистрацию и пополнение баланса, запуск и изменение сессий, техническое обслуживание, подготовку места, обновление ПО, турнирное участие, аренду аккаунтов и начисление бонусов. Основные пользователи данных — администратор, управляющий, техническая поддержка и гость.

LanGame рассматривается как средство автоматизации. Представленная схема — учебная проектная модель данных CyberZ, а не описание закрытой внутренней базы LanGame и не результат её интеграционного обследования.

Принят реляционный прототип с типами данных PostgreSQL. Идентификаторы id — BIGINT с генерацией IDENTITY. Время хранится как TIMESTAMPTZ, деньги и бонусы — как NUMERIC(12,2). Все поля обязательны, кроме явно помеченных NULL. Персональные данные в примерах не используются.

Параметры тарифов и процент бонусов исходным отчётом не заданы и не выдумываются. Исключение — указанный в работе №1 турнирный пакет на пять часов (300 минут). Механизм расходования бонусов и возвраты платежей не описаны и в прототип не включены.

2. Связь данных с бизнес-процессами

Бизнес-процесс	Сущности	Информационный результат
БП1. Бронирование игрового места	guest, pc, booking, employee	Параметры подтверждённого бронирования
БП2. Регистрация гостя и пополнение баланса	guest, wallet, payment, employee	Учётная запись, подтверждённое пополнение и чек
БП3. Запуск игровой сессии	wallet, pc, tariff, booking, session, session_event	Активная сессия и факт списания
БП4. Продление и завершение игровой сессии	session, session_event, wallet, booking	История продления, завершения и отказов
БП5. Обработка технической проблемы	service_ticket, pc, session, employee	Техническая заявка и результат её обработки
БП6. Подготовка игрового места	service_ticket, pc, employee	Тикет уборки и готовность места
БП7. Обновление игр и лаунчеров	pc, software, pc_software, employee	Установленная версия и проверка запуска
БП8. Предоставление места для участия в турнире	tournament, participation, guest, tariff, session	Пакет на пять часов, участие и результат
БП9. Аренда игрового аккаунта	game, game_account, rental, session	Выбор игры и предоставленный аккаунт
БП10. Начисление бонусов	payment, loyalty_rule, bonus_accrual, wallet	Применённое правило, начисление и бонусный остаток

Отказ в первоначальном запуске сессии не создаёт session. Отказ в продлении уже существующей сессии отражается событием extend_rejected. Наличие журнала всех отклонённых запросов запуска является возможным расширением, а не обязательной частью текущего прототипа.

3. ER-модель и обозначения

Единая ER-модель из 19 сущностей представлена четырьмя связанными фрагментами для читаемости. Повторённые на разных фрагментах блоки обозначают одну и ту же сущность, а не разные таблицы. В блоках показаны идентификаторы и связи; полный набор атрибутов приведён в разделе 4.

PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UNIQUE — уникальность; NULL — допустимо отсутствие значения. Подпись связи «1 : 0..N» означает: у каждой дочерней записи ровно один родитель, а родитель может иметь от нуля до многих дочерних записей. Направление стрелки — от родительской сущности к дочерней. Для каждой стрелки указано имя FK.

Связь «0..1 : 0..1» между booking и session допускает сессию без брони и бронь без сессии; одну бронь можно использовать не более чем в одной сессии. Между guest и wallet физически допускается 0..1 баланса; при регистрации приложение обязано создать ровно один баланс в той же транзакции.

Связи M:N разрешены ассоциативными сущностями pc_software (ПК ↔ ПО) и participation (гость ↔ турнир). Для первой первичный ключ — пара pc_id, software_id; для второй — пара tournament_id, guest_id.

Роли employee определяют права и ответственность, а не отдельные таблицы для директора, управляющего, администратора и технической поддержки. Информационные операции LanGame представлены изменениями данных и не моделируются сущностью «отдел».

3.1. Обслуживание гостя

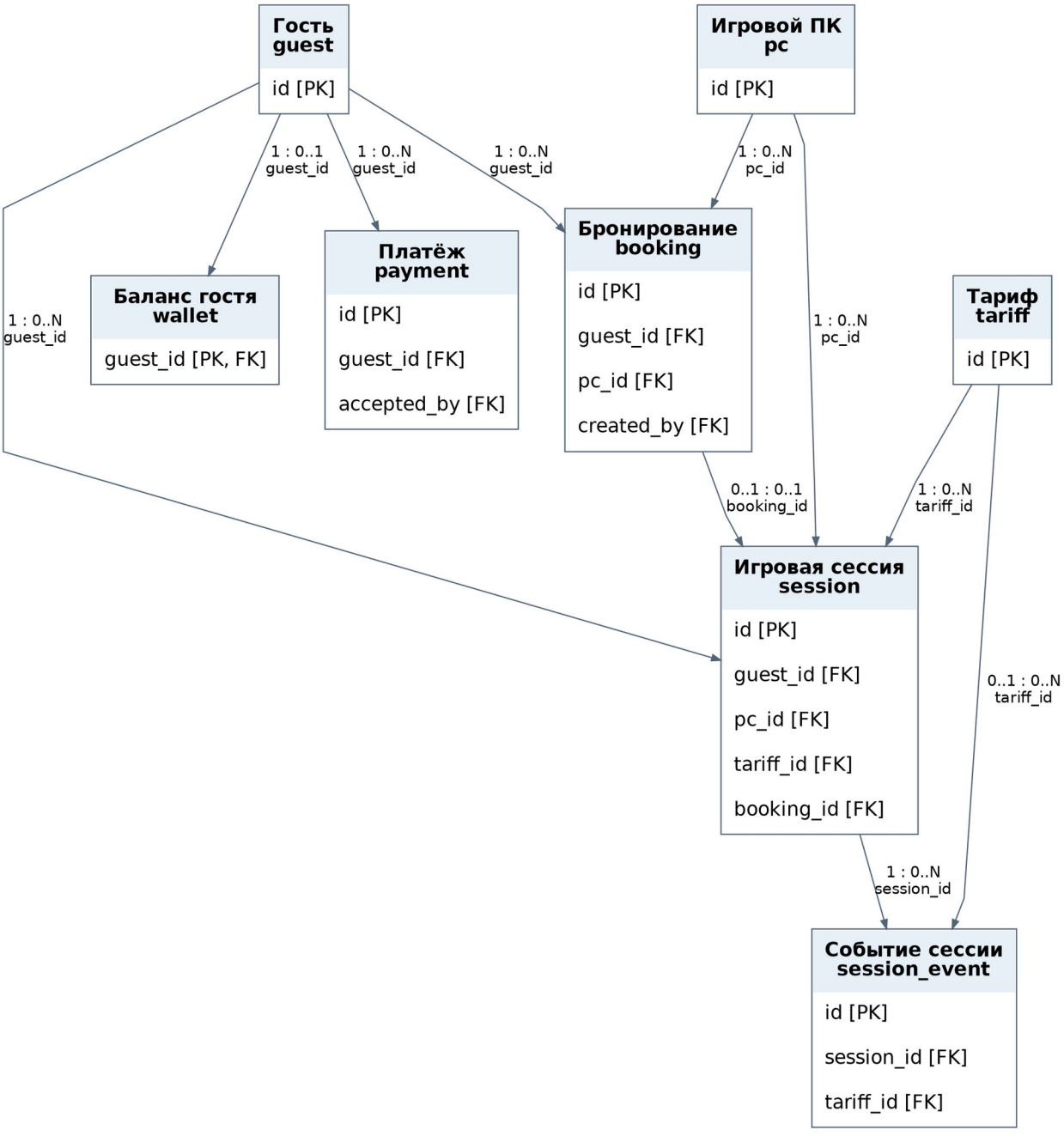


Рисунок 1 — ER-модель CyberZ: обслуживание гостя

3.2. Персонал и техническое обслуживание

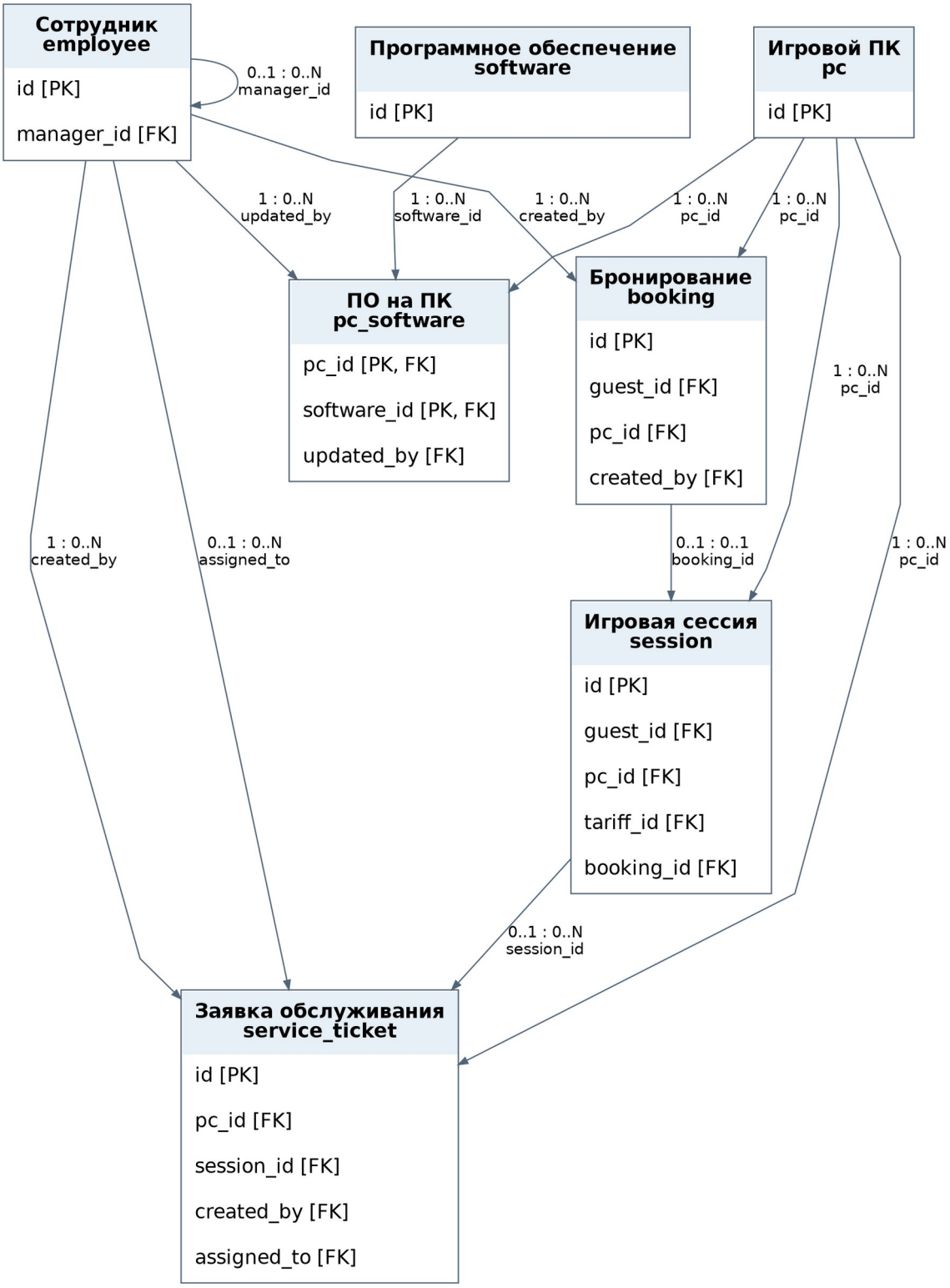


Рисунок 2 — ER-модель CyberZ: персонал и техническое обслуживание

3.3. Аренда игровых аккаунтов

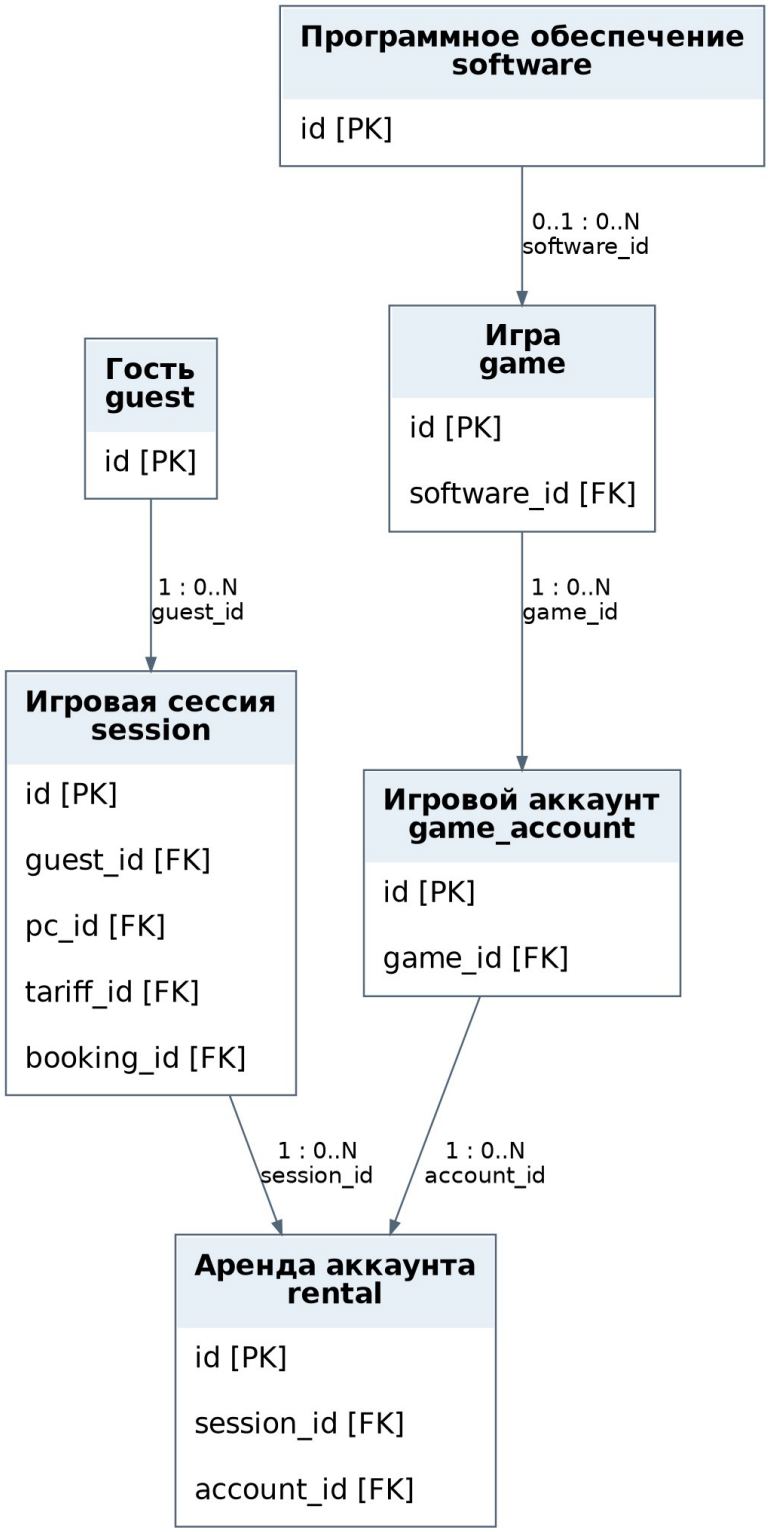


Рисунок 3 — ER-модель CyberZ: аренда игровых аккаунтов

3.4. Турниры и бонусная программа

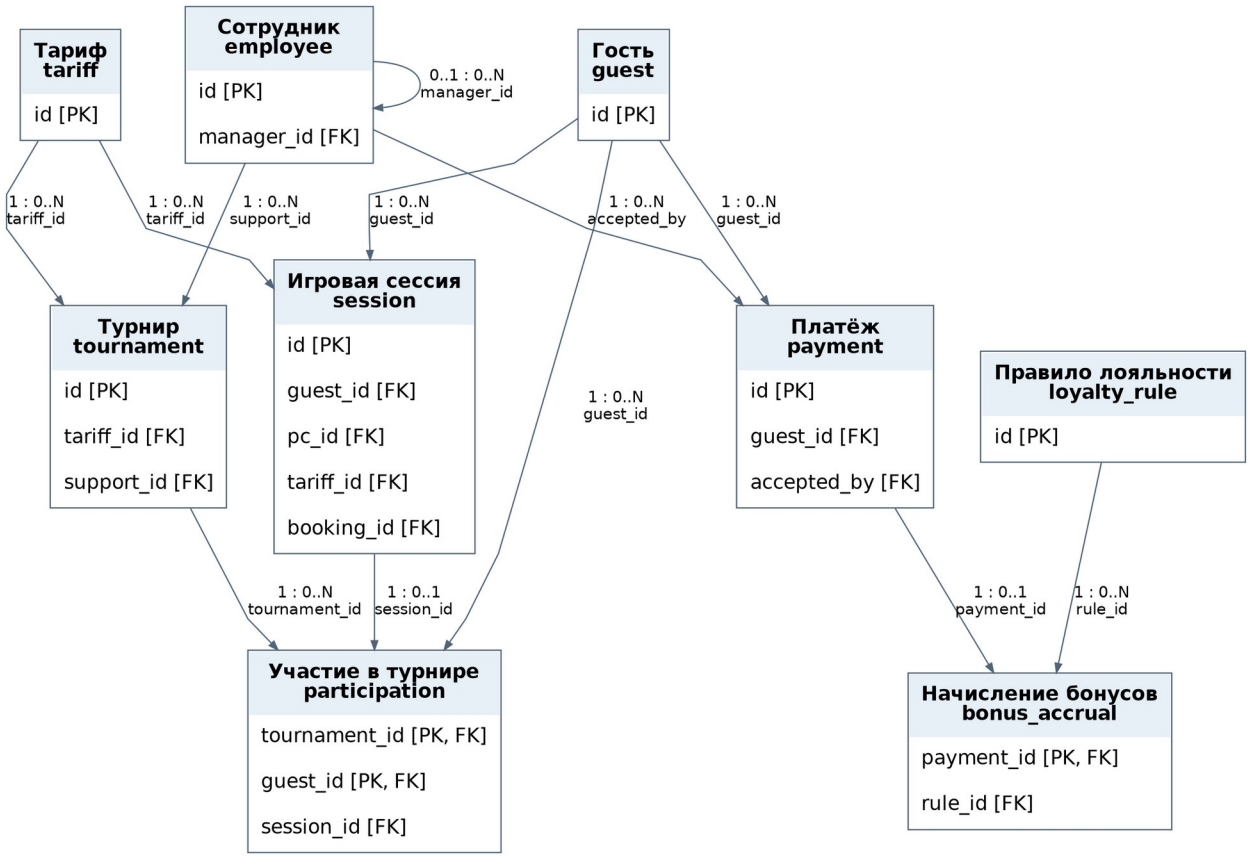


Рисунок 4 — ER-модель CyberZ: турниры и бонусная программа

4. Словарь данных

Типы и ограничения ниже описывают проектную схему. Ограничения, требующие проверки нескольких записей или таблиц, перечислены отдельно в разделе 6; отметка FK сама по себе не обеспечивает такие бизнес-правила.

4.1. Сотрудник (employee)

Внутренние роли клуба и назначенные исполнители. Техподдержка учитывается как исполнитель без утверждения её штатного статуса.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор сотрудника
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ФИО
role	VARCHAR(30)	NOT NULL	director / manager / administrator / support
manager_id	BIGINT	FK → employee.id, NULL	Руководитель, если подчинение установлено

4.2. Гость (guest)

Учётная запись гостя для бронирования, оплаты и использования услуг.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор гостя
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Имя гостя
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Телефон учётной записи
registered_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Время регистрации

4.3. Баланс гостя (wallet)

Денежный и бонусный остатки учётной записи; это разные показатели.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
guest_id	BIGINT	PK, FK → guest.id	Один баланс на гостя
money_balance	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, ≥ 0	Доступные денежные средства
bonus_balance	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, ≥ 0	Начисленные бонусы

Остаток — оперативный показатель. Источники для сверки: подтверждённые payment, списания session_event и начисления bonus_accrual. В рамках прототипа money_balance = сумма подтверждённых пополнений − сумма списаний; bonus_balance = сумма начислений. Начальное значение обоих остатков — 0.

4.4. Игровой ПК (pc)

Игровое место и состояние его доступности.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор места
inventory_no	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Номер ПК
zone	VARCHAR(50)	NOT NULL	Зона размещения
status	VARCHAR(25)	NOT NULL	ready / occupied / cleaning / maintenance / unavailable

4.5. Тариф (tariff)

Стоимость и длительность игрового пакета, включая пакет для турнира.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор тарифа
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название тарифа
duration_minutes	INTEGER	NOT NULL, > 0	Продолжительность пакета
price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, ≥ 0	Стоимость пакета
is_tournament	BOOLEAN	NOT NULL	Признак турнирного пакета
valid_from	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Начало действия
valid_to	TIMESTAMPTZ	NULL	Конец действия; позже valid_from

4.6. Бронирование (booking)

Согласованный интервал использования конкретного ПК.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор брони
guest_id	BIGINT	FK → guest.id, NOT NULL	Гость
pc_id	BIGINT	FK → pc.id, NOT NULL	Забронированный ПК
created_by	BIGINT	FK → employee.id, NOT NULL	Оформивший администратор
starts_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Начало интервала
ends_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Конец; позже starts_at
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	confirmed / cancelled / fulfilled / expired

4.7. Платёж (payment)

Пополнение денежного баланса и сведения о подтверждении оплаты.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор платежа
guest_id	BIGINT	FK → guest.id, NOT NULL	Плательщик
accepted_by	BIGINT	FK → employee.id, NOT NULL	Принявший оплату администратор
amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, > 0	Сумма пополнения
method	VARCHAR(15)	NOT NULL	cash / card
status	VARCHAR(15)	NOT NULL	pending / confirmed / failed
paid_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Время подтверждения
receipt_no	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Номер выданного чека
operation_key	UUID	UNIQUE, NOT NULL	Защита от повторной обработки

Для confirmed обязательны paid_at и receipt_no; для pending и failed баланс не увеличивается. Конкретный формат и механизм получения фискального чека требуют уточнения при интеграции с платёжной системой.

4.8. Игровая сессия (session)

Использование выбранного ПК гостем по тарифу.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор сессии
guest_id	BIGINT	FK → guest.id, NOT NULL	Гость
pc_id	BIGINT	FK → pc.id, NOT NULL	Игровой ПК
tariff_id	BIGINT	FK → tariff.id, NOT NULL	Начальный тариф
booking_id	BIGINT	FK → booking.id, UNIQUE, NULL	Использованная бронь, если была
started_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Фактическое начало
planned_end	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Оплаченное время окончания
ended_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Фактическое завершение
status	VARCHAR(15)	NOT NULL	active / completed / interrupted

planned_end может меняться при успешном продлении; ended_at заполняется при завершении. Исходная и каждая дополнительная стоимость сохраняются в session_event и не пересчитываются задним числом при изменении тарифа.

4.9. Событие сессии (session_event)

История запуска, продления, завершения и отказа в продлении. Хранит сумму списания на момент операции.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор события
session_id	BIGINT	FK → session.id, NOT NULL	Сессия
tariff_id	BIGINT	FK → tariff.id, NULL	Тариф запуска или продления
event_type	VARCHAR(25)	NOT NULL	start / extend / finish / extend_rejected
occurred_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Время события
added_minutes	INTEGER	NOT NULL, ≥ 0	Добавленные оплаченные минуты
charged_amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, ≥ 0	Фактическое списание
reason	TEXT	NULL	Причина отказа или комментарий

4.10. Заявка обслуживания (service_ticket)

Техническая проблема или подготовка места; тип заявки разделяет два процесса.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор заявки
pc_id	BIGINT	FK → pc.id, NOT NULL	Обслуживаемый ПК
session_id	BIGINT	FK → session.id, NULL	Связанная сессия, если есть
created_by	BIGINT	FK → employee.id, NOT NULL	Администратор, зарегистрировавший заявку
assigned_to	BIGINT	FK → employee.id, NULL	Исполнитель; может быть назначен позже
kind	VARCHAR(15)	NOT NULL	technical / cleaning
description	TEXT	NOT NULL	Симптомы сбоя или задача уборки
status	VARCHAR(15)	NOT NULL	open / in_progress / closed
opened_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Время открытия
closed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Время закрытия после проверки

Для cleaning исполнителем назначается администратор. Для technical возможны администратор или техподдержка. При session_id нужно проверить соответствие ПК заявки и сессии. Закрытая заявка требует closed_at ≥ opened_at и назначенного исполнителя.

4.11. Программное обеспечение (software)

Каталог игр и лаунчеров, устанавливаемых на ПК.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор ПО
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Название
kind	VARCHAR(15)	NOT NULL	game / launcher
target_version	VARCHAR(80)	NOT NULL	Требуемая версия

4.12. ПО на ПК (pc_software)

Связь M:N между ПК и ПО с установленной версией и последней проверкой.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
pc_id	BIGINT	PK, FK → pc.id	Игровой ПК
software_id	BIGINT	PK, FK → software.id	Программный продукт
installed_version	VARCHAR(80)	NOT NULL	Установленная версия
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Время последнего обновления
updated_by	BIGINT	FK → employee.id, NOT NULL	Выполнивший обновление администратор
launch_checked	BOOLEAN	NOT NULL	Проверен ли успешный запуск

4.13. Игра (game)

Игры, для которых предоставляются арендуемые аккаунты. Каталог аренды отделён от установок ПО.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор игры
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Название игры
platform	VARCHAR(80)	NOT NULL	Игровая платформа
software_id	BIGINT	FK → software.id, NULL	Соответствующая игра в каталоге ПО

4.14. Игровой аккаунт (game_account)

Пул доступных аккаунтов для конкретной игры.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор аккаунта
game_id	BIGINT	FK → game.id, NOT NULL	Игра
account_alias	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Служебное обозначение аккаунта
status	VARCHAR(15)	NOT NULL	available / rented / unavailable
auth_reference	VARCHAR(200)	NOT NULL	Ссылка на защищённое хранилище доступа; не пароль

Пароли, токены и иные секреты не хранятся в открытом виде в этой таблице и не выдаются гостю. auth_reference обозначает ссылку на защищённый механизм доступа; способ реализации уточняется при проектировании интеграции.

4.15. Аренда аккаунта (rental)

Факт предоставления аккаунта в рамках игровой сессии; гость определяется через сессию.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор аренды
session_id	BIGINT	FK → session.id, NOT NULL	Сессия гостя
account_id	BIGINT	FK → game_account.id, NOT NULL	Предоставленный аккаунт
started_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Время успешного входа
ended_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Завершение доступа
status	VARCHAR(15)	NOT NULL	active / completed

Аренда допускается только в активной сессии и завершается не позднее её окончания. Ошибка авторизации не создаёт успешную аренду. Для прототипа доступ привязан к сессии; отдельный платный тариф аренды исходным отчётом не установлен.

4.16. Турнир (tournament)

Условия проведения турнира и ответственный из технической поддержки.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор турнира
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Название
starts_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Начало турнира
rules	TEXT	NOT NULL	Правила участия и определения результата
tariff_id	BIGINT	FK → tariff.id, NOT NULL	Пакет на 300 минут
support_id	BIGINT	FK → employee.id, NOT NULL	Ответственный за проведение

4.17. Участие в турнире (participation)

Связь M:N между гостями и турнирами; фиксирует сессию и результат участника.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
tournament_id	BIGINT	PK, FK → tournament.id	Турнир
guest_id	BIGINT	PK, FK → guest.id	Гость
session_id	BIGINT	FK → session.id, UNIQUE, NOT NULL	Сессия, связанная с турнирным пакетом
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	registered / connected / completed / cancelled
result	VARCHAR(200)	NULL	Место, счёт или иной результат по правилам

Одна регистрация гостя на турнир. session_id должен указывать на сессию того же гостя с тарифом, предусмотренным турниром. Результат заполняется после проведения; связь UNIQUE с session означает проектное допущение «одна сессия — одно турнирное участие».

4.18. Правило лояльности (loyalty_rule)

Версия условий начисления бонусов. Процент не задан в исходнике и хранится как параметр.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
id	BIGINT	PK	Идентификатор версии правила
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название условия
bonus_percent	NUMERIC(5,2)	NOT NULL, 0…100	Процент начисления
valid_from	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Начало действия
valid_to	TIMESTAMPTZ	NULL	Конец действия
conditions	TEXT	NOT NULL	Ограничения и условия применимости

4.19. Начисление бонусов (bonus_accrual)

Однократное начисление по подтверждённому платежу; получатель определяется через платёж.

Атрибут	Тип	Ключ / обязательность	Смысл
payment_id	BIGINT	PK, FK → payment.id	Одна запись начисления на платёж
rule_id	BIGINT	FK → loyalty_rule.id, NOT NULL	Применённая версия условий
amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, ≥ 0	Начисленное количество бонусов
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Время начисления

По payment_id определяются гость и его wallet, поэтому дублировать guest_id в начислении не требуется. Наличие PK на payment_id предотвращает повторное начисление по одному платежу.

5. Реестр связей

Таблица уточняет обязательность и кратности всех связей, в том числе повторяющихся на ER-фрагментах. Число слева — количество родителей у одной дочерней записи; справа — количество дочерних записей у одного родителя.

Родитель → потомок	Внешний ключ потомка	Кратность
employee → employee	manager_id	0..1 : 0..N
guest → wallet	guest_id	1 : 0..1
guest → booking	guest_id	1 : 0..N
pc → booking	pc_id	1 : 0..N
employee → booking	created_by	1 : 0..N
guest → payment	guest_id	1 : 0..N
employee → payment	accepted_by	1 : 0..N
guest → session	guest_id	1 : 0..N
pc → session	pc_id	1 : 0..N
tariff → session	tariff_id	1 : 0..N
booking → session	booking_id	0..1 : 0..1
session → session_event	session_id	1 : 0..N
tariff → session_event	tariff_id	0..1 : 0..N
pc → service_ticket	pc_id	1 : 0..N
session → service_ticket	session_id	0..1 : 0..N
employee → service_ticket	created_by	1 : 0..N
employee → service_ticket	assigned_to	0..1 : 0..N
pc → pc_software	pc_id	1 : 0..N
software → pc_software	software_id	1 : 0..N
employee → pc_software	updated_by	1 : 0..N
software → game	software_id	0..1 : 0..N
game → game_account	game_id	1 : 0..N
session → rental	session_id	1 : 0..N
game_account → rental	account_id	1 : 0..N
tariff → tournament	tariff_id	1 : 0..N
employee → tournament	support_id	1 : 0..N
tournament → participation	tournament_id	1 : 0..N
guest → participation	guest_id	1 : 0..N
session → participation	session_id	1 : 0..1
payment → bonus_accrual	payment_id	1 : 0..1
loyalty_rule → bonus_accrual	rule_id	1 : 0..N

6. Правила целостности и обработки данных

6.1. Временные интервалы

Везде, где есть начало и конец, конец позже начала; интервалы трактуются как [начало, конец). Соседние интервалы без пересечения допустимы. Длительность тарифа положительна; сумма оплаты положительна.

6.2. Бронирования и доступность ПК

Для одного ПК подтверждённые брони не пересекаются. Активные сессии одного ПК не пересекаются. Запуск и продление проверяют статус ПК и чужие брони; собственная используемая бронь не считается конфликтом. Если session.booking_id задан, гость и ПК должны совпадать с бронью.

6.3. Платёж и баланс

Подтверждение платежа и увеличение money_balance выполняются атомарно. По operation_key повторный запрос возвращает прежний результат. Неуспешная оплата баланс не меняет. Денежный и бонусный остатки не смешиваются.

6.4. Запуск и продление

Проверка баланса, списание, запись session_event и создание / изменение session выполняются одной транзакцией с защитой от конкурирующих запросов. Для start и extend задаются тариф, положительные added_minutes и снимок charged_amount. Для finish и extend_rejected списание и added_minutes равны 0.

6.5. Завершение и подготовка места

Завершение фиксирует ended_at и событие finish; после него ПК переводится в cleaning. Перезапуск не заменяет уборку. Возврат в ready допускается после закрытия тикета уборки и проверки отсутствия блокирующей технической заявки.

6.6. Обновление ПО

При maintenance запуск новой сессии запрещён. Администратор обновляет pc_software, фиксирует updated_by и проверку запуска. Возврат в ready возможен после успешной проверки и устранения блокирующих проблем.

6.7. Аренда аккаунта

Для одного аккаунта не допускаются перекрывающиеся интервалы аренды. Выделение аккаунта и изменение его статуса атомарны; по завершении аренды аккаунт возвращается в available, если не заблокирован. Учётная запись гостя определяется через session.

6.8. Турнирное участие

Исполнитель tournament.support_id имеет роль support. Связанный тариф является турнирным и длится 300 минут. Гость подключается самостоятельно; результат фиксирует техподдержка. Учебная модель предполагает одно участие в турнире на сессию.

6.9. Начисление бонусов

Начисление допустимо только для confirmed-платежа и подходящей по времени и условиям версии loyalty_rule. Сумма вычисляется по правилу с округлением до двух знаков; конкретный процент не задаётся без исходных условий. Запись bonus_accrual и изменение bonus_balance атомарны.

6.10. Роли и сохранение истории

Оформлять бронь, принимать оплату и обновлять ПО может администратор. Правила и тарифы согласует управляющий. Исторические платежи, сессии и начисления не удаляются каскадно вместе с гостем или тарифом; для связанных записей применяется запрет удаления либо архивирование. manager_id не должен создавать циклы подчинения.

PK, FK, NOT NULL, UNIQUE и локальные CHECK реализуются средствами СУБД. Пересечения интервалов могут контролироваться exclusion-ограничениями PostgreSQL; составные условия, роли, смена статусов и согласованность нескольких таблиц — транзакциями и проверками сервиса либо триггерами. Переходы состояний должны блокировать конкурирующие операции с одним ПК, балансом или аккаунтом.

7. Проверка прототипа и работа с пользователями

Методические указания предусматривают обратную связь пользователей. Интервью и приёмочное тестирование с сотрудниками клуба в рамках подготовки отчёта не проводились. Ниже приведён план проверки, а не утверждение о полученном согласовании.

Кто проверяет	Сценарий	Ожидаемый результат
Администратор	Оформить бронь на занятый интервал	Вторая подтверждённая бронь на тот же ПК отклоняется.
Администратор	Дважды подтвердить одну оплату	Баланс увеличивается один раз; чек и начисление не дублируются.
Гость и управляющий	Запустить сессию без достаточного баланса	Активная сессия и списание не создаются.
Гость и администратор	Продлить сессию на интервал чужой брони	Продление отклоняется; исходный срок и баланс сохраняются.
Администратор	Завершить сессию и начать новую до уборки	ПК остаётся недоступным до закрытия тикета уборки.
Администратор и техподдержка	Обновить ПК с ошибкой запуска	Компьютер не возвращается в ready до успешной проверки.
Гость и управляющий	Одновременно запросить один аккаунт	Аккаунт получает только одна активная аренда.
Техническая поддержка	Зарегистрировать участие с обычным тарифом	Участие не подтверждается как турнирное без пакета на 300 минут.
Администратор	Рассчитать бонусы по неуспешному платежу	Начисление и изменение бонусного остатка отсутствуют.
Управляющий	Изменить стоимость тарифа после завершения сессии	Историческое списание в session_event сохраняется.

Вопросы для уточнения

Необходимо подтвердить фактический статус технической поддержки, правила бонусов, наличие возвратов, условия аренды и её оплаты, способ получения чека, политику хранения персональных данных и случаи участия в нескольких турнирах за одну сессию. Эти вопросы уточняют реализацию и не означают, что такие возможности уже есть в CyberZ.

Порядок уточнения модели

Администратор проверяет поля бронирования, оплаты и обслуживания; техническая поддержка — заявки, обновления и турнирные результаты; управляющий — тарифы, ответственность и правила лояльности; гость — сценарии самостоятельных действий. Замечания фиксируются с указанием затронутой сущности, затем обновляются словарь, связи и ограничения, после чего повторяются соответствующие сценарии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан учебный прототип информационной модели CyberZ из 19 сущностей, покрывающий десять бизнес-процессов практической работы №1. Для сущностей определены атрибуты, типы данных, первичные и внешние ключи, обязательность значений. Связи представлены четырьмя ER-фрагментами и полным реестром.

Определены правила бронирования, изменения баланса, запуска и продления сессий, подготовки ПК, обновления ПО, аренды аккаунтов, турнирного участия и начисления бонусов. Отдельно сформирован план проверки с пользователями. Реализация СУБД и интеграция с LanGame в данную практическую работу не входят; модель требует уточнения после обратной связи.

Источники

1. Тыцкий Б.С. Отчёт по практической работе №1: компьютерный клуб CyberZ. Москва, 2026.
2. Практическая работа №3. Формирование прототипа информационной модели компании/проекта. Предоставленные методические указания (ПР3.pdf).
3. Кузьмин И.В. Отчёт по практической работе №3. Предоставленный образец оформления.
4. Практическая работа №2: организационная модель CyberZ, подготовленная на основе отчёта №1.

Использование нейросети

ChatGPT использован для выделения сущностей по описанию процессов, подготовки словаря данных, ER-схем и текста отчёта. Проектные допущения отделены от сведений исходного отчёта. Проверка с реальными пользователями и развёртывание базы данных не заявляются как выполненные.